

LEÇON 1

Votre première application IA

Architecture d'une application LLM

La plupart des applications LLM partagent trois composants essentiels :

- **Interface utilisateur** : permet aux utilisateurs de saisir des données et de consulter les réponses.
- **Logique applicative** : construit les prompts, communique avec le LLM via une API et traite les réponses.
- **Fournisseur de LLM** : service externe qui traite les prompts et génère des réponses.

LangChain

- Un framework devenu un standard dans le domaine pour la création d'applications LLM, offrant une méthodologie de conception et des composants modulaires.
- Avantages clés : **vitesse de développement** (composants pré-intégrés), **abstraction du fournisseur** (basculer entre OpenAI, Anthropic, etc., sans modifier le code) et une **communauté open-source active**.

Modèles de prompts (Prompt Templates)

- Créez des prompts réutilisables avec des emplacements de variables à l'aide de `PromptTemplate` :

```
from langchain_core.prompts import PromptTemplate

prompt_template_str = "... {input_text} ..."
prompt_template = PromptTemplate.from_template(prompt_template_str)
prompt = prompt_template.format(input_text="your value")
```

- Les variables du modèle (par exemple, `{input_text}`) sont remplacées par des valeurs réelles au moment de l'exécution à l'aide de `.format()` .

Interface du modèle

- Initialisez un modèle et appelez-le à l'aide de LangChain :

```
from langchain.chat_models import init_chat_model

model = init_chat_model("gpt-4o-mini", model_provider="openai")
response = model.invoke(prompt)
print(response.text)
```

- `init_chat_model()` crée une interface de modèle pour un fournisseur donné.
- `model.invoke()` envoie le prompt et renvoie la réponse.
- `response.text` contient le contenu généré.

Gestion des clés API

- Chaque fournisseur de LLM nécessite une **clé API** pour l'authentification — ne codez jamais ces clés en dur dans votre code.
- Stockez les clés dans un fichier `.env` et chargez-les avec `dotenv` :

```
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()
```

- LangChain lit automatiquement les variables d'environnement spécifiques au fournisseur (par exemple, `OPENAI_API_KEY`).
- Ajoutez `.env` au fichier `.gitignore` pour exclure les clés de votre base de code.